

ACHMAD DAFFA IHTIFAZUDDIN

089649691208 | achmaddaffaihtifazuddin@gmail.com | www.linkedin.com/in/ achmaddaffaihtifazuddin | achmaddaffa.my.id

Yogyakarta, Indonesia

Mahasiswa Teknologi Rekayasa Mesin Universitas Gadjah Mada dengan konsentrasi Piping Engineering. Memiliki pemahaman mengenai Piping and Instrumentation Diagram (P&ID) serta keterampilan menggunakan AutoCAD dan AutoPlant 3D untuk mendukung pekerjaan desain engineering. Memiliki pengalaman proyek desain mekanik dan analisis struktur menggunakan SolidWorks serta perangkat lunak simulasi teknik. Tertarik mengembangkan kompetensi dalam piping design, engineering drawing, dan analisis teknis.

Pendidikan

Universitas Gadjah Mada - **Yogyakarta, Indonesia** Aug 2024 - Aug 2028 (Perkiraan)

Applied Bachelor's Degree Mechanical Engineering Technology, 3.32/4.00

- Concentration: Piping Engineering

Experiences Selected Engineering Projects

3D Piping Modeling and Isometric Drafting of a Wellhead Piping System Using AutoCAD Plant 3D - **Universitas Gadjah Mada**

Pemodelan 3D dan Penyusunan Gambar Isometrik Sistem Perpipaan Wellhead Berbasis Dokumen Referensi FEED Fasilitas Panas Bumi

- Memodelkan sistem perpipaan wellhead dalam 3D menggunakan AutoCAD Plant 3D berdasarkan gambar piping isometric dan layout referensi dari dokumen FEED.
- Menerapkan piping spec (CS1500) dalam penempatan pipa, fitting, valve, dan pipe support sesuai rute, elevasi, dan bill of material pada gambar acuan.
- Menghasilkan gambar isometrik dari model 3D menggunakan modul Iso untuk mendukung dokumentasi engineering.

Design of a Portable Bamboo Slat Splitting Machine with Roller Feeding System and Diesel Power Drive - **Universitas Gadjah Mada** Oct 2025 - Nov 2025

Perancangan Mesin Pembelah Bilah Bambu Portabel Bertenaga Diesel

- Melakukan perancangan mesin pembelah bilah bambu portabel menggunakan SOLIDWORKS dengan mempertimbangkan kebutuhan mobilitas dan proses pembelahan.
- Mengintegrasikan sistem roller feeding dan transmisi mekanik untuk mendukung proses pengumpanan dan pembelahan material secara kontinu.
- Mengevaluasi desain berdasarkan aspek mekanisme kerja, efisiensi transmisi, kestabilan struktur, dan kemudahan pengoperasian mesin.

Design of a Shell and Tube Heat Exchanger - **Universitas Gadjah Mada** Apr 2025 - Jun 2025

Perancangan Shell-and-Tube Heat Exchanger

- Melakukan perancangan shell-and-tube heat exchanger dengan mempertimbangkan kebutuhan perpindahan panas dan kondisi operasi yang ditentukan.
- Menerapkan prinsip perpindahan panas dan desain mekanik untuk mengoptimalkan konfigurasi komponen serta kinerja heat exchanger.
- Mengevaluasi performa termal, efisiensi perpindahan panas, dan aspek mekanik berdasarkan parameter desain yang digunakan.

Mechanical Design and Development of a 3-DOF Articulated Robot Arm - **Universitas Gadjah Mada** Apr 2026 - Jun 2026

Perancangan Robot Arm Articulated 3-DOF

- Melakukan perancangan robot arm articulated 3-DOF menggunakan SOLIDWORKS dengan mempertimbangkan kebutuhan pergerakan dan kestabilan struktur.
- Mengintegrasikan berbagai komponen mekanik dan sistem transmisi untuk mendukung pergerakan setiap derajat kebebasan secara efisien.
- Mengevaluasi desain berdasarkan aspek kekuatan struktur, mekanisme pergerakan, dan kemampuan robot dalam mendukung beban yang ditentukan.

Monitoring Cahaya dan Input Analog Berbasis Arduino UNO R3 - **Universitas Gadjah Mada** Aug 2026 - Sep 2026

Pengembangan Sistem Monitoring Intensitas Cahaya dan Input Analog Berbasis Arduino UNO R3

- Mengembangkan sistem monitoring berbasis Arduino UNO R3 untuk mengukur intensitas cahaya dan variasi input analog menggunakan sensor LDR dan potentiometer.
- Menerapkan akuisisi dan pengiriman data secara real-time untuk memantau perubahan nilai input selama proses pengukuran.
- Mengevaluasi hasil pengukuran melalui visualisasi data menggunakan Python untuk mengamati karakteristik dan respons perubahan input.

Stress Analysis of a Mobile Crane Hook Using FEA - May 2025 - Jun 2025
Universitas Gadjah Mada

Optimasi Desain Crane Hook Menggunakan SOLIDWORKS FEA dan Topology Optimization

- Melakukan analisis elemen hingga menggunakan SOLIDWORKS FEA untuk mengevaluasi distribusi tegangan dan respons struktur terhadap kondisi pembebanan yang ditentukan.
- Menerapkan topology optimization untuk mengidentifikasi peluang pengurangan material dan bobot dengan tetap mempertahankan integritas struktur.
- Mengevaluasi tegangan maksimum, deformasi, faktor keamanan, dan kapasitas beban sebagai dasar validasi hasil optimasi desain.

Pengalaman Organisasi, Kepanitiaan dan Kerja Tambahan

Jama'ah Shalahuddin - Yogyakarta, Indonesia — Jul 2025 - Feb 2026

Head of Cooperation and Upgrading Division

- Memimpin pelaksanaan program kerja sama dan pengembangan anggota untuk mendukung kegiatan kewirausahaan organisasi.
- Mengoordinasikan kolaborasi lintas divisi guna mendukung pelaksanaan program kerja.
- Mengembangkan hubungan dengan mitra eksternal untuk mendukung kegiatan organisasi.

Institutional Benchmarking Visit - Surabaya, Malang, Indonesia — Jun 2025

Representative of the Sharia Entrepreneurship Department

- Mewakili departemen dalam kunjungan studi banding ke organisasi mahasiswa Islam di Universitas Airlangga dan Universitas Brawijaya.
- Memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan pengalaman ant organisasi mahasiswa.
- Memperkuat hubungan dan kolaborasi ant universitas.

Junior High School Alumni Association (Hima Spuakra) — Jul 2026

Guest Speaker for the Launching Event

- Menyampaikan pengalaman pendidikan dan motivasi kepada siswa SMP.
- Berbagi wawasan untuk mendorong semangat belajar dan pengembangan diri siswa.

Event Volunteer – BerbagiRasa 2025 BEM KM UGM - Yogyakarta, Indonesia — Aug 2025 - Oct 2025

Equipment Sub-Coordinator

- Mendukung operasional kegiatan kampanye kesehatan mental yang diselenggarakan BEM UGM.
- Mengoordinasikan peserta dan membantu pelaksanaan kegiatan di lapangan.
- Berkolaborasi dengan panitia dan relawan untuk memastikan kelancaran acara.

RDK (Ramadhan Di Kampus) UGM — Nov 2025 - Mar 2026

VIP Services Staff

- Mengoordinasikan pelayanan dan kebutuhan konsumsi bagi pembicara serta tamu undangan.
- Memastikan kesiapan fasilitas dan kenyamanan tamu selama kegiatan berlangsung.
- Berkolaborasi dengan panitia untuk mendukung kelancaran acara.

Mechanical Fair UGM 2025 — Feb 2025 - May 2025

Finance & Treasury Staff

- Mendukung pengelolaan administrasi dan anggaran kegiatan Mechanical Fair UGM 2025.
- Mencatat transaksi serta memantau penggunaan anggaran selama pelaksanaan acara.
- Menjaga ketertiban dan transparansi pencatatan keuangan kegiatan.

SAJADHA Qurban Volunteer Program - Yogyakarta, Indonesia — Apr 2025 - Jun 2025

Logistics & Equipment Staff

- Mengoordinasikan persiapan logistik dan peralatan untuk mendukung kelancaran kegiatan.
- Memastikan ketersediaan dan kesiapan perlengkapan selama pelaksanaan program.
- Berkolaborasi dengan tim dalam mendukung kegiatan pengabdian masyarakat.

RBM (Ramadhan Bersama Mardhliyah) - Yogyakarta, Indonesia — Jan 2025 - Apr 2025

Logistics and Security Division Staff

- Mengoordinasikan persiapan peralatan, inventaris, dan penataan lokasi acara.
- Mendukung pengelolaan keamanan dan ketertiban peserta selama kegiatan berlangsung.
- Mengidentifikasi dan menangani kendala logistik untuk menjaga kelancaran operasional acara.

Barokah Sembada Pangan

Store Manager (Family-Owned Grocery Store)

- Mengelola operasional harian, termasuk persediaan barang, pembelian, dan penetapan harga.
- Memantau ketersediaan stok serta kebutuhan pengadaan barang.
- Memberikan pelayanan pelanggan dan mendukung kelancaran aktivitas penjualan.

Keterampilan

- **Hard Skills (Teknis)**: Piping & Process: P&ID, Engineering Drawing, Piping Design - CAD & Drafting: SolidWorks, Fusion 360, AutoCAD, AutoPlant 3D - Simulasi & Analisis (SolidWorks Simulation (FEA), Topology Optimization (ANSYS, Abaqus). - Analisis Teknik: Heat Transfer Analysis, Material Selection, Reverse Engineering. - Pemrograman & Elektronika: Python (visualisasi data), Arduino, Mqtt, TinkerCAD, SimulIDE.
- **Soft Skills (Nonteknis)**: Team Leadership, Team Coordination, Problem Solving, Critical thinking, Task & Project Management, Communication, Time Management.